校园夜间安防异常行为检测 · 双分支方法框架

FluxEV-SPOT（EVT 无监督·硬约束） + TCN 轨迹预测（自监督·软打分） → 置信门控融合

无人巡逻车 · 激光雷达点云跟踪 → 行人二维轨迹 (x, y) 时序

轨迹预处理：重采样 · 滑动窗口切分（历史 16 帧 / 未来 8 帧） | 数据源：Geolife(GPS) · Stanford Drone(俯拍)

方案① 硬约束分支 · FluxEV-SPOT（EVT 无监督）

- 速度 / 加速度 / 方向变化率 → 三通道波动特征
- FluxEV：EWMA 残差 → 两步平滑 → SPOT 流式 GPD 阈值
- 运动异常分数 S_ev = max(三通道) ∈ [0, 1]
- 行为规则（if 硬约束）：停留 dwell · 聚集 gather · 禁区 geofence
- 特点：零训练 · 端侧轻量(RV1126) · 完全可解释

方案② 软打分分支 · TCN 轨迹预测（自监督）

- 输入：过去 16 帧 (x, y) 相对坐标（单位：米）
- TCN：4 层膨胀因果卷积（d = 1, 2, 4, 8），参数 < 6 万
- 预测未来 8 帧 → 平均位移误差 ADE（米）
- 标定：ADE → 软异常分数 S_dl ∈ [0, 1]
- 特点：只喂正常轨迹，捕捉隐蔽运动异常（徘徊/疾跑/折返）

置信门控融合

$$S = \max(S_{ev} , S_{dl} \cdot [S_{dl} \geq 0.5])$$

检测输出

异常分数 S ∈ [0, 1] · 二分类告警（阈值 0.5）

评估（帧级口径）

准确率 / AUROC · 两校互为验证集（跨域泛化）

双分支互补：规则域（停留 / 聚集 / 围栏）× 预测域（徘徊 / 疾跑 / 折返）——单支各有盲区，融合后均值 AUROC 由 0.694 / 0.664 提升至 0.824